

Ruteo de vehículos para recolección de residuos en la empresa de gestión pos consumo
grupo Colombiano de economía circular.

Maria Juliana Vargas Virgüez 20182015091



Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de ingeniería

Ingeniería Industrial

Bogotá, Colombia

2025

Ruteo de vehículos para recolección de residuos en la empresa de gestión postconsumo
grupo Colombiano de economía circular.

Maria Juliana Vargas Virgüez 20182015091

Director Interno:

Feizar Javier Rueda Velasco

Director Externo:

Didier Yaguara Otalora

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de ingeniería

Ingeniería Industrial

Bogotá, Colombia

2025

Índice

I. INTRODUCCIÓN.....	5
II. FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	5
III. OBJETIVOS.....	10
IV. JUSTIFICACIÓN.....	10
V. ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL.....	11
VI. PLAN DE TRABAJO.....	16
VII. DESARROLLO Y RESULTADOS.....	17
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25
IX. REFERENCIAS.....	25
X. ANEXOS.....	28

Lista de figuras

I. INTRODUCCIÓN

II. FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El rápido proceso de transformación digital y la masificación de los dispositivos a nivel global han impulsado un crecimiento exponencial en la cantidad de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) comercializados. Para abordar este fenómeno, es fundamental comprender que los AEE son todos aquellos dispositivos que, para su funcionamiento, requieren de corriente eléctrica o de campos electromagnéticos. Esta energía puede obtenerse directamente de la red eléctrica domiciliaria, mediante baterías o acumuladores, o a través de sistemas de conversión de energía como celdas fotovoltaicas o plantas de generación. La categoría de AEE también incluye los aparatos necesarios para generar, transmitir (como conductores, radios y equipos de conectividad a internet) y medir tales corrientes o campos (voltímetros, amperímetros, etc.) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2023).

El Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos, en su edición de noviembre de 2024, define un AEE como todo producto que incorpora circuitos o componentes eléctricos y una fuente de alimentación o baterías. Estos aparatos abarcan una gran variedad de productos utilizados en hogares y empresas, incluyendo electrodomésticos (neveras, lavadoras, cocinas) y electrónicos (teléfonos móviles, tabletas, auriculares inalámbricos). La transformación digital en curso está generalizando el uso de dispositivos electrónicos, modificando profundamente la forma en que las personas viven, trabajan, estudian, socializan y negocian. Datos internacionales recientes indican que, en promedio, existen 108 abonados de telefonía móvil por cada 100 personas. Específicamente, en los países de ingresos elevados, se estima que existen 109 AEE (excluidas lámparas) por habitante, una proporción que contrasta fuertemente con los cuatro dispositivos por habitante encontrados en los países de ingresos bajos (Baldé et al., 2024).

Estos aparatos se convierten en residuos electrónicos, denominados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una vez que su propietario los desecha sin intención de reutilizarlos. Aunque el término RAEE ha generado varias definiciones a lo largo de los años, generalmente se utiliza para cubrir todos los AEE y sus partes que han sido descartados (por daño, obsolescencia u otra razón) (StEP Initiative, 2014). Dado que los AEE abarcan una amplia variedad de productos con diferentes materiales y métodos de desecho, su gestión inadecuada representa un riesgo ambiental y para la salud humana.

A escala mundial, la cantidad de AEE comercializados (Productos Puestos en el Mercado o POM) experimentó un aumento significativo, pasando de 62.000 millones de kilogramos en 2010 a 96.000 millones de kilogramos en 2022, y se prevé que alcance los 120.000 millones de kilogramos para 2030.

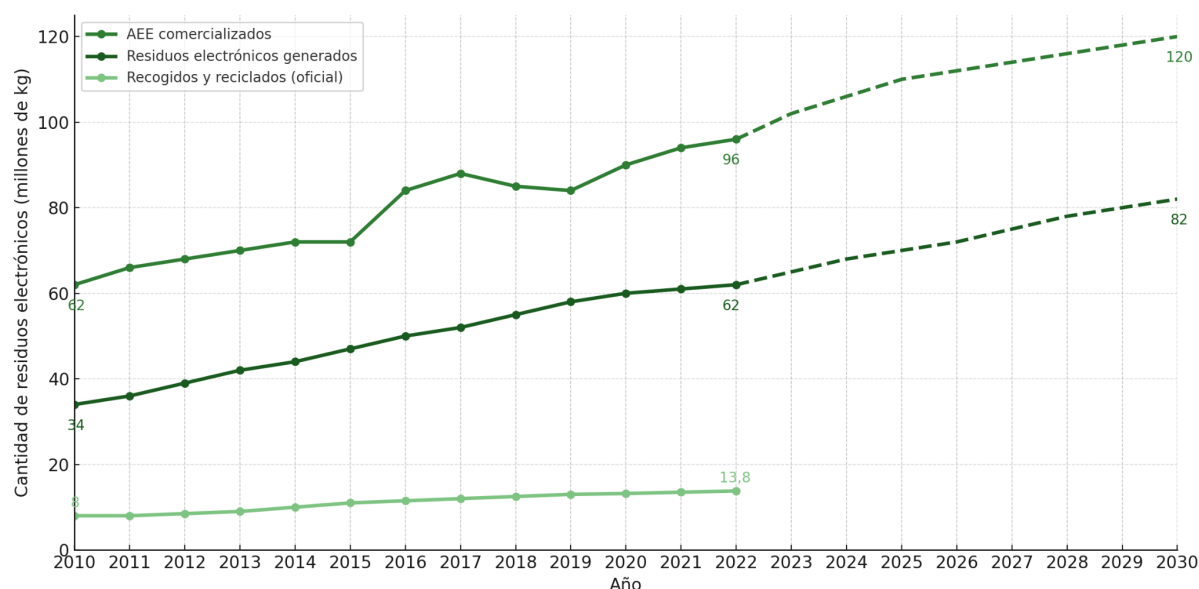


Imagen 1: tomado de: Tomado de The Global E-waste Monitor 2024

De manera paralela, la generación anual de residuos electrónicos creció de 34.000 millones de kilogramos a 62.000 millones de kilogramos en el mismo periodo, el valor máximo registrado, con una proyección de aumento a 82.000 millones de kilogramos para 2030 como se muestra en la imagen 1. A pesar de que la cantidad de residuos electrónicos recogidos y reciclados oficialmente mejoró, pasando de 8.000 millones de kilogramos en 2010 a 14.000 millones de kilogramos en 2022, este avance es insuficiente frente al rápido crecimiento en la generación total de RAEE.

En el panorama regional, en 2019, Asia fue el continente con mayor generación de RAEE (24,9 Mt), seguido por América (13,1 Mt) y Europa (12 Mt), con África (2,9 Mt) y Oceanía (0,7 Mt) en los últimos lugares. Dentro de Latinoamérica, Colombia se posicionó como el cuarto país con mayor generación (318 Kt), después de Brasil (2.143 Kt), México (1.220 Kt) y Argentina (465 Kt) (Baldé et al., 2024).

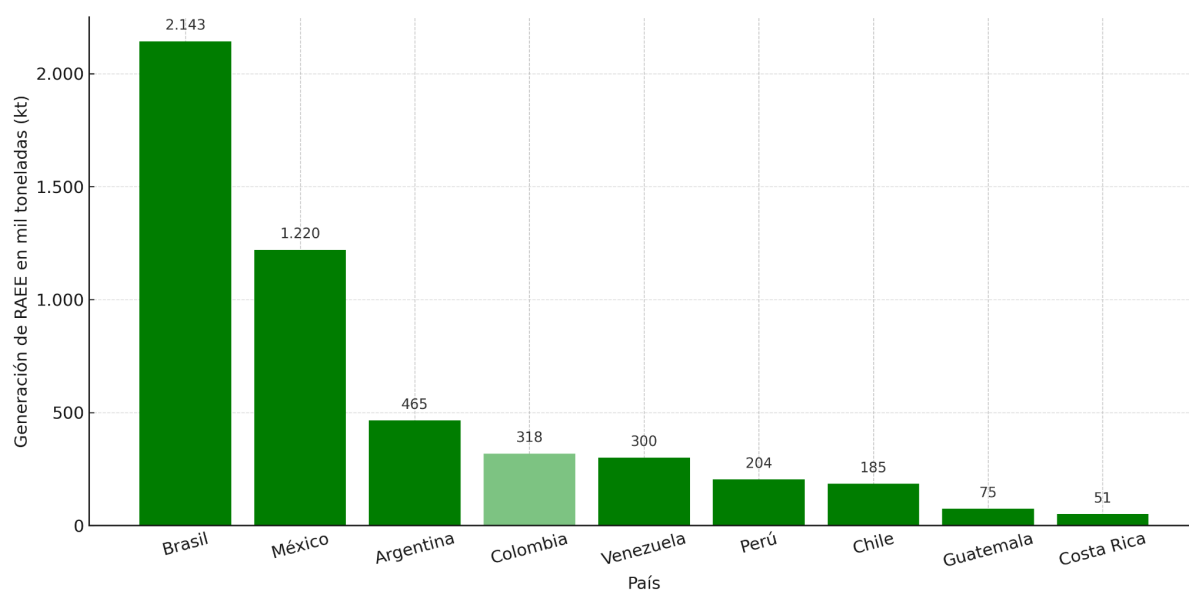


Imagen 2: adaptado de: Tomado de The Global E-waste Monitor 2024

Colombia es un importante generador de desechos electrónicos en la región, y el problema ambiental se prevé que se agrave debido a la mala disposición de los RAEE y a las sustancias tóxicas que contienen, tales como metales pesados, bromuros de llama retardante, plásticos y resinas epóxicas. En respuesta a esta problemática, desde el año 2010 el país ha trabajado en el diseño e implementación de directrices para la disposición final adecuada de los RAEE, basadas en la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), un principio que obliga a fabricantes e importadores a hacerse cargo de los productos que introdujeron en el mercado una vez finaliza su vida útil.

Este enfoque se consolidó con la Ley 1672 de 2013, que define a los RAEE como aquellos aparatos eléctricos o electrónicos desechados por sus propietarios, incluyendo sus componentes y accesorios (como cables, cartuchos o tóners) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2023). Dicha ley declara a los RAEE como residuos de manejo diferenciado, prohibiendo su disposición en rellenos sanitarios y consagrando la REP como eje de política. En consecuencia, el productor debe establecer, administrar y financiar sistemas de recolección y gestión, y la ley ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) fijar indicadores de gestión y articular un sistema de seguimiento y control (Congreso de la República de Colombia, 2013). Pese al marco legal, en 2013, la recolección de residuos generados por *tablets* y computadores solo alcanzó el 25 %, y en ese mismo año, se acumuló un estimado de 80.000 a 140.000 toneladas de RAEE en el país (Aristizábal-Alzate et al., 2021).

Estudios posteriores reforzaron la necesidad de acción: en 2014, Colombia reportó la generación de aproximadamente 252.000 toneladas de RAEE domésticos, equivalentes a 5,3 kilogramos por habitante (Innovación Ambiental, 2018). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020, p. 17) estima que anualmente se generan alrededor de 130.000 toneladas en residuos de computadores, impresoras, teléfonos móviles y algunos electrodomésticos (como neveras, lavadoras, equipos de audio y video).

Para optimizar la gestión, el Minambiente diseñó en 2019 una metodología para la identificación, categorización y clasificación de los RAEE en Colombia, con el fin de obtener estadísticas sobre los aparatos puestos en el mercado, los generados, los que retornan a los Sistemas de Recolección y Gestión (SRyG) de RAEE, y los gestionados en instalaciones autorizadas. Este esfuerzo buscó definir obligaciones diferenciadas para los productores y brindarles seguridad jurídica. Como resultado, se definieron tres grandes categorías de AEE con sus correspondientes subcategorías, de acuerdo con el uso de los aparatos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2023):

1. Aparatos electrodomésticos	- Cocinas y hornos - Enseres de audio y video - Enseres mayores de hogar - Enseres menores de calentamiento - Enseres menores de cocina - Enseres menores de hogar - Enseres menores personales - Equipos de acondicionamiento de aire - Herramientas para el hogar - Refrigeración doméstica y comercial
2. Electrónica y equipos de telecomunicaciones	- Antenas para telecomunicaciones - Circuitos electrónicos - Componentes electrónicos - Computadores y equipos para tratamiento de datos - Electrónica de consumo - Equipos de electrónica de potencia - Equipos de instrumentación y control

	- Equipos de telecomunicaciones - Equipos electromédicos - Periféricos, partes y tarjetas para computadores e impresoras
3. Maquinaria y equipo eléctrico	- Cables y conductores - Equipo industrial - Equipos de control y protección - Equipos de iluminación - Equipos eléctricos e instalaciones para vehículos - Grupos electrógenos - Máquinas y aparatos de oficina - Motores y generadores - Otros aparatos y sistemas - Piezas eléctricas - Pilas y acumuladores - Refrigeración y equipos de acondicionamiento de aire industriales - Transformadores

Tabla 1. categorías

La legislación se complementa con la Resolución 0851 de 2022, la cual operativiza la Ley 1672 al: (i) adoptar la clasificación nacional de AEE/RAEE, (ii) exigir a los productores la implementación de SRyG individuales o colectivos (con aprobación y seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA cuando corresponda), (iii) fijar requisitos técnicos para diversos mecanismos de recolección (puntos fijos, centros de acopio, campañas y opciones como el puerta a puerta), (iv) establecer indicadores de gestión por resultados, incluyendo el IRG (Recolección y Gestión) y el ICG (Cobertura Geográfica), con metas y reportes anuales a través de la plataforma VITAL, y (v) disponer que los comercializadores acepten RAEE equivalentes a partir del 1 de enero de 2024, reforzando así la logística de retoma (MinAmbiente, 2022). Este entramado normativo tiene un impacto directo en el diseño de rutas (necesarias para alcanzar las metas de IRG/ICG), en la asignación de capacidades por subcategoría y en la trazabilidad documental de cada retiro y entrega, aspectos que resultan críticos para los modelos de gestión propuestos en el país.

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta de ruteo de vehículos de recolección aplicada al grupo Colombiano de economía circular, mejorando tiempos y costos.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar el proceso actual de asignación de vehículos y clasificación de residuos, cuantificando tiempos, costos y errores.
- Seleccionar un método de asignación de vehículos y rutas que tenga en cuenta el tipo, peso y tamaño del residuo, ubicación y capacidad disponible.
- Implementar el método de asignación seleccionado en el entorno operativo de Grupo COLEC, integrándose con los datos reales del proceso de recolección.
- Registrar y analizar los resultados obtenidos con el nuevo sistema, comparándolos con los del método manual en términos de tiempos, costos y eficiencia operativa.

IV. JUSTIFICACIÓN

El Grupo Colombiano de Economía Circular (COLEC) es una empresa fundamental en la cadena de valor ambiental del país, dedicada a la prestación de servicios de gestión posconsumo. Su misión principal es garantizar el cumplimiento de normativas ambientales críticas para otras compañías en Colombia, como la Resolución 0851 de 2022 y la Resolución 1407 de 2018 (modificada por la 1342 de 2020) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Estas regulaciones exigen que los productores, importadores y comercializadores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) asuman la responsabilidad de gestionar sus Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), promoviendo la economía circular, el aprovechamiento de residuos y la mitigación del impacto ambiental. Por consiguiente, las empresas obligadas a cumplir con esta legislación contratan a Grupo COLEC para obtener los certificados de cumplimiento requeridos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El servicio central de COLEC se articula a través del proceso de recolección de RAEE, el primer y más crítico paso para el cumplimiento normativo. La gestión de solicitudes se realiza de manera virtual a través de la página web de la empresa, donde personas naturales y jurídicas solicitan la recogida gratuita de residuos. Para administrar estas peticiones, COLEC utiliza el software Grinclic, a través del cual se registran dos tipos de solicitudes: "Carga" (lugar de recogida) y "Descarga" (destino final en la bodega de Mosquera). La recolección puede ser en jornadas programadas o mediante solicitudes individuales, y los datos consolidados (tipo, tamaño, peso y ubicación) se utilizan para reportes internos y ante la ANLA. La efectividad del proceso se evidencia en el volumen gestionado, que superó las 72 toneladas recolectadas durante el año 2024.

A pesar de la demanda y el volumen de residuos gestionados, el proceso operativo de COLEC presenta una ineficiencia crítica: la asignación de vehículos para la recolección de RAEE se realiza de forma manual. Un miembro del equipo comercial es el encargado de decidir el vehículo (moto con capacidad de 1 m³ u 200 kg o camión con 5.5 toneladas) basándose únicamente en una revisión subjetiva de las características del residuo. Esta carencia de un sistema de soporte que analice sistemáticamente rutas, volúmenes y pesos se enmarca en el Problema de Ruteo de Vehículos (VRP), uno de los desafíos logísticos más estudiados.

La asignación manual deriva en errores operativos y sobre costos significativos, que oscilan entre los 20.000 y 100.000 pesos por solicitud. Además, consume una gran cantidad de tiempo y recursos humanos, y con frecuencia genera errores en la clasificación y categorización de los residuos. Estas ineficiencias afectan directamente el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y se multiplican con cada recolección.

Por lo tanto, la implementación de una heurística de asignación de vehículos es una necesidad prioritaria. Este proyecto busca abordar el problema central de la ausencia de un sistema de ruteo. Su aplicación permitirá a Grupo COLEC reducir los tiempos, costos operativos (combustible, mantenimiento) y la complejidad del proceso, garantizando el cumplimiento más eficiente de las metas de aprovechamiento, las exigencias normativas y contribuyendo a disminuir la huella de carbono de sus operaciones.

V. ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL

A. Optimización de Rutas (VRP)

El Problema de Ruteo de Vehículos (Vehicle Routing Problem - VRP) es uno de los modelos más estudiados en el ámbito de la optimización logística, ya que busca determinar la mejor configuración de rutas considerando diversas restricciones, como el número y capacidad de los vehículos, la ubicación de los clientes y la demanda a satisfacer. Debido a la complejidad del problema, su formulación puede involucrar un elevado número de variables y parámetros (Medina et al., 2011; Romero Silva, 2022).

El primer problema planteado tipo VRP fue el del agente viajero o TSP (Travelling Salesman Problem) introducido por Flood en 1956. El TSP es un reto típico de la optimización combinatoria que consiste en determinar la ruta más corta posible para que un viajante recorra un conjunto de ciudades (o puntos), visitando cada una solo una vez y regresando al punto de inicio. Aunque su formulación es sencilla, resolverlo de manera exacta es extremadamente complejo, especialmente cuando el número de ciudades crece, ya que pertenece a la clase de problemas NP-hard (Dahiya & Sangwan, 2018; Medina et al., 2011).

Diversos estudios han documentado una amplia gama de métodos para abordar el Problema del Viajante de Comercio, los cuales varían tanto en sus enfoques como en la eficiencia de los algoritmos y la calidad de las soluciones obtenidas. Algunos de ellos son el método de enumeración total, branches and bounds, el algoritmo eficiente de Clarke y Wright y el algoritmo de la colonia de hormigas (Dahiya & Sangwan, 2018).

En 1969 se origina el PTSP. El Problema del agente viajero probabilístico es una extensión del problema clásico en la que no todos los puntos deben ser visitados necesariamente en cada instancia. En lugar de eso, se asume que solo un subconjunto aleatorio de nodos será relevante en cada caso, y su cantidad se define como una variable aleatoria (Henchiri et al., 2014).

Estos son algunos de los modelos que se originan a partir del Problema de Ruteo de Vehículos (VRP). No obstante, este problema cuenta con diversas variaciones. La versión más general del VRP, conocida como CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem o Problema de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada), involucra uno o varios vehículos con capacidad constante y restringida, encargados de satisfacer la demanda de un conjunto de clientes. El objetivo es diseñar un conjunto de rutas que minimicen el costo total de distribución, cumpliendo con las limitaciones de capacidad y asegurando que todos los clientes sean atendidos. Estas rutas inician y finalizan en un centro de distribución común, y requieren definir también el orden óptimo de visita a cada cliente. Cuando el costo de ir de un centro de consumo i a otro centro de consumo j es igual al costo de ir del centro de

consumo j al centro de consumo i , el problema es llamado CVRP Simétrico (Symmetric CVRP, SCVRP); en caso contrario, se denomina CVRP Asimétrico (Asymmetric CVRP, ACVRP) (Castro Basto, 2014; Medina et al., 2011; Restrepo Correa & Medina Varela, 2008).

Del CVRP se desprenden dos grandes ramas:

VRP Homogéneo: Los modelos VRP homogéneo se pueden subdividir en cuatro tipos:

- DVRP (Distance VRP)
- VRPTW (VRP with time windows)
- VRPB (VRP with backhauls, es decir, con retornos)
- SDVRP (Split delivery VRP, con entregas divididas)

VRP Heterogéneo: Pueden clasificarse en los siguientes 7 tipos:

- Vehicle Routing Problem Heterogeneous Fleet (Problema de Ruteo de Vehículos Flota Heterogénea)
- Periodic Vehicle Routing Problem with (Problema de Ruteo de Vehículos Periódico)
- Vehicle Routing Problem Multiple Trips (Problema de Ruteo de Vehículos Múltiples Viajes)
- Vehicle Routing Problem Multiple Depots (Problema de Ruteo de Vehículos Múltiples Depósitos)
- Multi Capacity Vehicle Routing Problem (Problema de Ruteo de Vehículos Múltiples Capacidades)
- Multi Objective Vehicle Routing Problem (Problema de Ruteo de Vehículos Múltiples Objetivos)
- Stochastic Vehicle Routing Problem (Problema de Ruteo de Vehículos Estocástico) (Aguirre et al., 2025; Medina et al., 2011).

B. Contexto Global de Residuos Electrónicos

En las últimas décadas, el progreso tecnológico y la industrialización han modificado drásticamente la vida cotidiana, fomentando el uso masivo de dispositivos electrónicos que simplifican diversas tareas. La mejora en los procesos de fabricación ha reducido los costos de estos aparatos, permitiendo que más personas tengan acceso a ellos. No obstante, esta mayor accesibilidad también ha generado un crecimiento acelerado en la cantidad de residuos electrónicos desechados anualmente (Carrasco, 2023).

El problema no solo radica en el volumen de desechos, sino también en la composición de estos materiales, los cuales contienen metales pesados y sustancias tóxicas que

representan un serio peligro para el medio ambiente y la salud pública. Si estos desechos no se manejan adecuadamente, pueden ocasionar graves consecuencias, tales como la contaminación del suelo y de fuentes hídricas, la afectación de ecosistemas, impactos negativos en el turismo y riesgos para la salud humana (Carrasco, 2023; Pereira et al., 2024).

La gestión de residuos electrónicos es un desafío logístico ampliamente estudiado, para el cual se han implementado diversos modelos de optimización con el fin de mejorar su manejo. En este sentido, el incremento constante de desechos electrónicos ha impulsado a los gobiernos a desarrollar estrategias que permitan su recolección y posterior reincorporación en procesos de reciclaje. Entre estas estrategias destacan los sistemas de ruteo de vehículos utilizados en la cadena de suministro inversa, los cuales buscan minimizar costos y reducir el impacto ambiental asociado a la recolección y disposición de residuos (Allaica et al., 2024; Carrasco, 2023).

Diversos estudios han planteado metodologías para optimizar la recolección de residuos electrónicos mediante ruteo de vehículos, tomando en cuenta distintas funciones objetivo. Algunas de las estrategias más relevantes incluyen:

- Reducir el costo total del transporte.
- Disminuir las emisiones contaminantes y mitigar el impacto ambiental.
- Maximizar el aprovechamiento económico de los materiales recuperados.
- Minimizar la exposición a desechos peligrosos.
- Mejorar los tiempos de recolección para evitar retrasos.
- Aumentar la cantidad de residuos recolectados dentro de un periodo de planificación.

El diseño e implementación de estrategias eficientes para la gestión de residuos electrónicos no solo contribuye a la reducción del impacto ambiental, sino que también permite aprovechar su valor económico, impulsando la economía circular y promoviendo el desarrollo sostenible (Pereira et al., 2024; Sorichetti et al., 2024).

C. Logística inversa.

Según Campoverde et al. (2022), la Logística Inversa (LI) es conceptualizada como la cadena cerrada de suministro que complementa la logística directa, cerrando los ciclos o bucles del proceso logístico tradicional. Este sistema abarca el conjunto de estrategias y procedimientos mediante los cuales los flujos de productos o materiales retornan al inicio de la cadena, facilitando su devolución para ser posteriormente reciclados, reutilizados, reparados, remanufacturados, recolectados o renovados. El objetivo primordial de esta

gestión es recuperar el valor de los productos al final de su vida útil y contribuir activamente con el medio ambiente (Campoverde et al., 2022).

La concepción teórica de la gestión de la cadena de suministro inversa se fundamenta en la teoría económica de John Forbes Nash: «Un sistema económico alcanza su máximo grado de eficiencia cuando las partes que lo componen lo buscan para ellas, al tiempo que lo hacen para el conjunto de las partes que lo forman» (Cabeza, 2024). En la práctica empresarial, la LI se traduce en una ventaja competitiva crucial, ya que permite a las organizaciones alcanzar eficiencia y la optimización de costos, equipos y rutas, logrando esto mediante la aplicación de modelos matemáticos enfocados en redes de suministro verdes (Campoverde et al., 2022).

Zapata, Pereira y Espitia (2022) sostienen que esta relación con el medio ambiente y la eficiencia es lo que convierte a la Logística Inversa en un pilar fundamental de la evolución empresarial moderna. De esta forma, la LI se establece como una de las principales estrategias implementadas por grandes empresas para lograr una evolución que les permita ser más competitivas, ofreciendo un valor agregado a la sociedad mediante la optimización de recursos (Zapata et al., 2022). La necesidad de optimización, el uso de modelos matemáticos y la creciente conciencia por el impacto ambiental marcan el puente de conexión con una visión más amplia de responsabilidad social y económica.

D. Desarrollo Sostenible

La orientación de la Logística Inversa hacia la "cadena verde de suministro" (Campoverde et al., 2022) converge directamente con el concepto de Desarrollo Sostenible, que hoy en día posee una gran trascendencia debido a los cambios climáticos globales y la necesidad social de vivir en armonía con la naturaleza. Esta preocupación ha llevado a la filosofía y la ética aplicada a evaluar de manera crítica el papel de las grandes organizaciones en el deterioro del ecosistema.

Rengifo y Sanchez (2022) indican que el Desarrollo Sostenible no niega la utilización de los recursos naturales, sino que exige su uso racional, buscando hacer compatible el progreso económico, empresarial, social y medioambiental. Desde esta perspectiva, el crecimiento debe descansar en la sustentabilidad, orientada a la satisfacción de las necesidades humanas de manera racional y, simultáneamente, a limitar el impacto negativo de las tecnologías sobre la biosfera. Así, el desarrollo sostenible distancia al hombre de posturas antropocéntricas e insta al progreso empresarial y social a través de la preservación de los

recursos naturales, la equidad social y el ordenamiento económico y político a nivel global (Rengifo & Sanchez, 2022).

En este marco, la economía circular es promovida a nivel mundial como un modelo clave de desarrollo sostenible para ayudar a los países a alcanzar las metas trazadas en la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Además, este cambio global en la economía y el medio ambiente tiene un impacto directo en la vida de los habitantes, marcando el ritmo del desarrollo de las regiones (Rodríguez & Flores, 2022). En última instancia, la sustentabilidad da funcionalidad al engranaje de relaciones existentes, limitando la explotación y permitiendo niveles de producción limpios y en acuerdo con los intereses del medioambiente. Se trata de una ética de la responsabilidad social sustentada en el principio de beneficencia, donde la vida se antepone a cuestiones puramente gerenciales y se vela por condiciones de justicia, equidad y solidaridad (Rengifo & Sanchez, 2022).

VI. PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo inicia con un diagnóstico exhaustivo del proceso actual de recolección de residuos electrónicos en Grupo COLEC. Para ello, se realizan observaciones de campo para identificar los tiempos de ejecución y las interacciones entre áreas; se elabora el mapeo del flujo de trabajo manual y se construye el diagrama de proceso. En paralelo, se consolidan y depuran datos históricos de operación y desempeño logístico —incluyendo volúmenes de recolección, rutas recorridas, solicitudes de recolección, capacidad real de los vehículos y tamaño de la flota— a partir de los registros y sistemas de información internos. Con esta información se desarrolla un análisis cualitativo y cuantitativo de los problemas detectados y se establecen indicadores de desempeño como la cantidad de kilómetros recorridos, que constituyen la línea base del proyecto. El resultado de esta etapa se documenta en un Informe de Diagnóstico que sintetiza hallazgos, métricas y oportunidades de mejora y sirve como referencia para la definición del modelo de ruteo.

Con los objetivos y métricas anteriores, se aborda la investigación de modelos de ruteo (VRP). Se revisan las variantes clásicas —VRP tradicional, VRP con ventanas de tiempo y VRP con flota heterogénea—, analizando fundamentos, requisitos y sus ventajas e inconvenientes para el contexto logístico de la empresa. A partir de esta revisión se escoge un algoritmo y se adapta a la operación del grupo COLEC, definiendo los parámetros clave que condicionan el comportamiento del modelo: variables de residuos (tipo y peso), restricciones vehiculares (capacidad) y factores geográficos (densidad de puntos y tiempos).

Con estos insumos se prepara una simulación con datos históricos y se evalúan indicadores como costo total de ruta, tiempo de servicio, kilómetros recorridos y robustez frente a variaciones de la demanda. Esta etapa concluye con la selección del modelo se adapte mejor a los datos reales de recogidas.

En la fase final se contrasta el modelo con el proceso actual mediante su ejecución en condiciones operativas. Se integran datos reales del proceso de recolección y se realiza una prueba en escenarios relevantes, incluyendo situaciones críticas como la recogida en puntos de recolección de RAEE con alta densidad o restricciones de horario. Con base en la línea base y los datos del piloto se comparan resultados en términos de reducción de kilómetros recorridos, ahorro de tiempo operativo y disminución de costos logísticos. A partir de estos resultados se ajustan parámetros de ser necesario y se elabora el análisis comparativo entre el estado actual y el comportamiento del modelo, sobre cuya base se formula la propuesta del ruteo de vehículos, garantizando la trazabilidad del proceso y estableciendo mecanismos de seguimiento para la mejora continua. Esta fase culmina con la entrega del producto con el Modelo Escogido como solución de ruteo.

VII. DESARROLLO Y RESULTADOS

Durante la fase de diagnóstico del proceso actual, se analizó de manera detallada el procedimiento que ejecuta Grupo COLEC para la asignación de vehículos en las labores de recolección de residuos. Este proceso inicia cuando una persona natural o una empresa solicita la recogida de los residuos a través de los canales oficiales de la organización, como la página web o por medio de WhatsApp. En esta solicitud, el usuario debe registrar información básica del residuo —como el tamaño y el peso—, junto con sus datos personales o empresariales, entre ellos el nombre, NIT, dirección y teléfono. Con esta información se genera automáticamente un manifiesto de carga, el cual es recibido por el área de logística.

En esta etapa, una persona del equipo logístico recibe una notificación de una nueva solicitud y, con base en los datos consignados, decide de forma manual si asignar un vehículo tipo moto o camión. Dicha decisión se toma únicamente según el criterio del encargado y la disponibilidad de los vehículos para realizar la recogida. Generalmente, si el residuo pesa menos de 100 kilogramos, se asigna una moto, mientras que, si supera este peso, se opta por un camión, aunque en este último caso se suele esperar a reunir varias solicitudes con el fin de optimizar la utilización del vehículo.

Flujo manual de recogidas

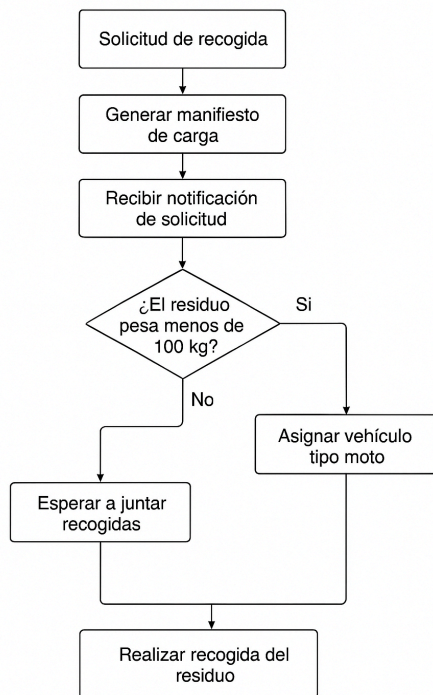


imagen. Flujo manual de recogidas

Este procedimiento, representado en la imagen “Flujo manual de recogidas”, evidencia una alta dependencia del juicio humano y la ausencia de un sistema automatizado de apoyo a la decisión, lo cual genera diversos errores operativos. En ocasiones, los residuos asignados a motocicletas exceden su capacidad, provocando pérdidas equivalentes al costo total del viaje. Además, al no considerar variables como el tiempo de recorrido o las condiciones del tráfico urbano, se presentan incumplimientos en las recogidas programadas, ya que el vehículo puede tardar más de lo esperado, generando subutilización de los recursos y afectando el cumplimiento de la promesa de servicio.

Estos errores reflejan la falta de un método estructurado de asignación de vehículos que contemple los lineamientos y restricciones propios de un modelo de optimización como el Vehicle Routing Problem (VRP).

En términos económicos, los costos derivados de estas ineficiencias pueden oscilar entre \$100.000 y \$300.000 pesos colombianos por viaje, lo que representa un impacto significativo en la operación. Se proyecta que, con la implementación del modelo propuesto, se logre reducir los kilómetros recorridos por viaje, lo cual podría traducirse en una disminución directa de los costos de ruteo.

Para el análisis del ruteo actual, se utilizó la base de datos de las recogidas realizadas durante el año 2024, enfocándose en Bogotá D.C. y los municipios aledaños de Funza, Mosquera, Madrid y Cota. Se excluyeron los registros esporádicos y de larga distancia, como los de Medellín, Barranquilla y Villavicencio, con el fin de garantizar la homogeneidad espacial y la comparabilidad de los resultados. Finalmente, a partir de los registros operativos del periodo analizado, se ejecutó un proceso de limpieza y depuración de datos, asegurando la calidad de la información utilizada para el diagnóstico del sistema actual de asignación de vehículos.

La preparación de datos inició con la normalización de direcciones al formato TV/Cll/Cr <número1> # <número2> - <número3>, unificando el tipo de vía (p. ej., Calle/Cll, Carrera/Cr, Transversal/TV), estandarizando separadores, conservando sufijos (A, B, Sur) y eliminando complementos no útiles para geocodificación (OFICINA, BG, EDIFICIO, APTO, etc.). Este paso garantiza que las ubicaciones sean comparables entre sí y susceptibles de georreferenciación.

Los resultados de calidad posterior a la limpieza fueron: 813 direcciones normalizadas (ok), 153 sin cambio por corresponder a áreas no urbanas, 71 con tipo de vía no reconocido que requieren verificación, 68 rellenadas por NIT (dirección inferida a partir del identificador del cliente), 15 registros con solo letras (todavía sin dirección válida) y 2 con información insuficiente. Para garantizar la fidelidad del conjunto, las direcciones críticas se buscaron y validaron manualmente. Esta trazabilidad se conserva como parte del control de calidad.

Con apoyo de Python y una interfaz exploratoria en Streamlit se analizó la frecuencia de ruteo durante enero–diciembre de 2024. En total se observaron 1.121 recolecciones a lo largo de 361 días del año, con 173 días con actividad ($\approx 48\%$) y 189 días sin actividad ($\approx 52\%$), para un promedio de 6,48 recolecciones por día. La serie temporal y los gráficos de barras por mes (Imagen X.) evidencian picos y valles que reflejan la variabilidad de la demanda.

Recolecciones por Día



Imagen X.

El análisis de la frecuencia operativa evidenció una actividad intermitente. Los intervalos entre días con recolección registraron una media de 2,10 días, mediana de 1 día y un rango de 1 a 29 días.

En la actividad mensual (véase la gráfica Actividad mensual), se observó un patrón de baja actividad al inicio del año (enero–febrero) y un aumento marcado hacia el cierre (septiembre–diciembre). Los meses con mayor número de recolecciones fueron, diciembre (256), septiembre (221) y octubre (187). El análisis de la Distribución de tipos de vehículos (gráfica correspondiente) confirmó la clara predominancia de los camiones en las operaciones de recolección.

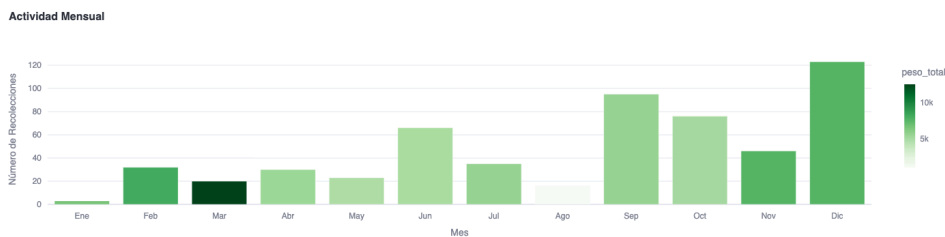


Imagen X.

Distribución de Tipos de Vehículos

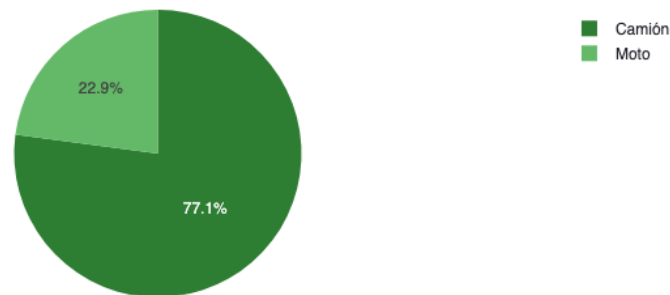


Imagen X.

Es importante precisar que los datos de recolección se registran por tipo de residuo. Esto implica que un mismo punto de recolección puede generar múltiples registros en un mismo día si se retiran varios tipos de residuos.

La centralidad de las recogidas se encuentra en la ciudad de Bogotá, con más del 50% de las recogidas centradas en esta ciudad.

Top 10 Ciudades por Recolecciones

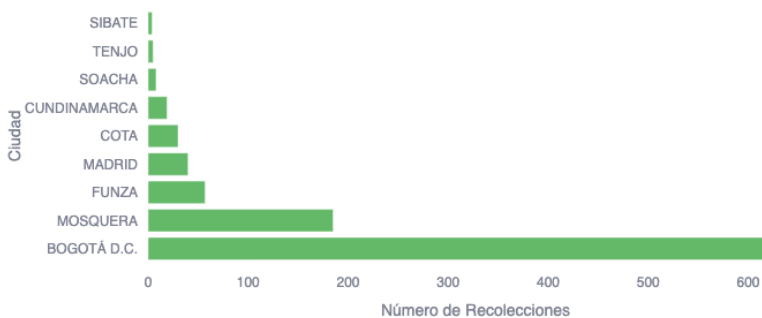


Imagen X.

A partir de esta información se concluyó que la empresa no sigue un patrón fijo de recolecciones, pero muestra una tendencia quincenal: la frecuencia moderada (6,48 por día en el año) y los intervalos observados sugieren que la planificación cada dos semanas es un compromiso razonable entre eficiencia y respuesta a la demanda.

Top 10 Quincenas por Recolecciones



Imagen X.

Con base en la densidad de actividad y su representatividad, se eligió como horizonte de planificación la primera quincena de diciembre de 2024 (1–15 de diciembre).

En ese tramo se registraron 130 recolecciones, con 8 días con actividad dentro de 11 días con registros en la quincena, un promedio diario de 8 recolecciones, y un peso total de 5.176 kg. Se atendieron cinco ciudades: Bogotá D.C., Funza, Mosquera, Madrid y Cota. Las imágenes insertadas muestran la distribución diaria de la quincena y el mapa de concentración de direcciones, donde se aprecia la clara centralidad de Bogotá.

Recolecciones por Día - Quincena Seleccionada



Imagen X.

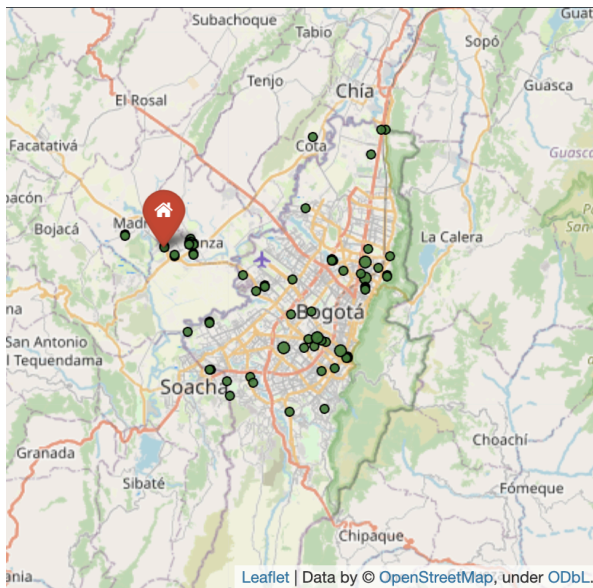


Imagen X.

La distribución geográfica durante la quincena fue la siguiente: Bogotá D.C. concentró 114 recolecciones (87,7%) y 4.821 kg, Funza registró 8 recolecciones (6,2%) y 21 kg, Mosquera 5 recolecciones (3,8%) y 307 kg, Madrid 2 recolecciones (1,5%) y 32 kg, y Cota 1 recolección (0,8%) con 44 kg.

Distribución por Ciudad - Quincena Seleccionada

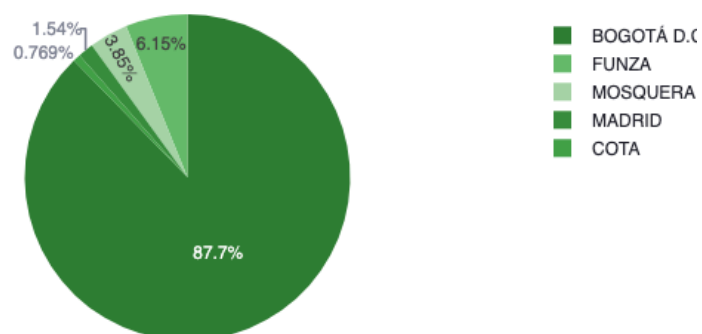


Imagen X.

En cuanto a la oferta vehicular, la operación se realiza con dos vehículos. El camión participó en 124 recolecciones (95.4%) durante la quincena; su capacidad nominal es de 5,5 toneladas y un volumen aproximado de $2,2 \times 2,4 \times 5$ m, mientras que la carga por recolección observada en el percentil 95 fue de 131 kg, con un máximo observado de 988 kg. La moto atendió 6 recolecciones (4.6%), con capacidad nominal de 200 kg. En términos prácticos, la asignación operativa se rige por la adecuación capacidad–demanda: la moto se reserva para requerimientos ligeros y de baja volumetría, mientras el camión absorbe la mayor parte de la demanda, como confirman los porcentajes de participación.

Distribución por Tipo de Vehículo - Quincena Seleccionada



Imagen X.

En síntesis, el análisis de los datos de 2024 revela que la operación de recolección de Grupo COLEC se caracteriza por una actividad intermitente con picos significativos hacia el cierre del año (septiembre-diciembre) y una tendencia operativa que sugiere la viabilidad de una planificación quincenal. La primera quincena de diciembre de 2024 resultó ser un horizonte de planificación representativo debido a su alto volumen de recolecciones, cobertura geográfica y concentración de la demanda, proporcionando la base empírica necesaria para caracterizar la demanda (qué, cuánto, dónde) y la oferta (dos vehículos con capacidades definidas) y, de este modo, construir y evaluar escenarios de ruteo.

El análisis de costos se basó en la información recopilada por la empresa, que establece un costo anual de la flota vehicular oscilando entre 30 y 35 millones de pesos colombianos. Para determinar un costo por kilómetro para la línea base, se asumió una distribución equitativa de este valor durante los 12 meses del año, lo que resultó en un costo mensual aproximado de \$3.000.000 COP.

Al dividir este costo mensual por la quincena seleccionada, se obtuvo un valor de \$1.500.000 COP por quincena. Para calcular el costo por kilómetro de la línea base, este valor quincenal se dividió entre la totalidad de kilómetros recorridos durante la quincena.

Para determinar los kilómetros recorridos durante la quincena seleccionada, se implementó un modelo que calcula las distancias desde el depósito central hasta cada punto de recolección. Este proceso se basó en los siguientes parámetros y metodología:

a) Ubicación del Depósito Central

El depósito central de Eco Industria SAS está ubicado en:

Dirección: Parque Industrial San Jorge, Cll 93A # 13 - 24P, Bogotá

Coordenadas: 4.715254, -74.242008

b) Cálculo de Distancias por Día

Métrica de Distancia: Se utilizó la distancia Manhattan para calcular las distancias entre puntos geográficos. Esta métrica es considerada apropiada para entornos urbanos como Bogotá, donde el desplazamiento vehicular está restringido a una cuadrícula de calles.

Para hallar la distancia se aplicó la siguiente fórmula:

$$d = |\Delta_{\text{latitud}}| \times R + |\Delta_{\text{longitud}}| \times R \times \cos\left(\frac{\text{lat}_1 + \text{lat}_2}{2}\right)$$

Donde $R = 6371.0 \text{ km}$ (radio de la Tierra).

Para cada día de la quincena, se calculó la distancia total recorrida siguiendo un patrón de ruta basado en una heurística simple de ordenamiento por distancia:

El vehículo parte del depósito central.

Visita las recolecciones del día en orden secuencial (ordenadas de menor a mayor distancia al depósito).

Al finalizar todas las recolecciones del día, retorna al depósito central.

La fórmula de cálculo diario fue:

$$\text{Distancia}_{\text{Día}} = D(\text{Depósito}, \text{Rec}_1) + D(\text{Rec}_1, \text{Rec}_2) + \dots + D(\text{Rec}_{n-1}, \text{Rec}_n) + D(\text{Rec}_n, \text{Depósito})$$

Donde $D(P_1, P_2)$ representa la distancia Manhattan entre dos puntos. Es importante señalar que este método simple, al ordenar las recolecciones solo por su distancia al depósito, no es un método de optimización y, por lo tanto, la ruta calculada no es la ruta óptima (pudiendo generar movimientos en zigzag), pero es fundamental para establecer la línea base de comparación para la evaluación posterior del modelo VRP propuesto.

Fecha	Día	Recolecciones	Camiones	Motos	Kilómetros
2024-12-03	Martes	24	1	0	60.48
2024-12-04	Miercoles	9	1	0	61.85
2024-12-05	Jueves	13	1	0	48.50
2024-12-06	Viernes	6	1	0	62.15
2024-12-10	Martes	6	0	1	10.17
2024-12-11	Miercoles	42	1	0	443.17
2024-12-13	Viernes	24	1	0	92.26
TOTAL		130	7	1	845.38

tabla x. Kilómetros diarios

Como resultado de este proceso, se obtuvieron un valor de 845,38 km, lo que arroja un valor de 1,775 pesos/km. Considerando que el costo del viaje en camión es mayor, este valor se distribuirá en una proporción de 4/5 para el camión y 1/5 para la moto, resultando en 1,420 pesos/km para el camión y 355 pesos/km para la moto. El objetivo de este VRP será reducir los kilómetros recorridos para, de esta manera, disminuir los costos. Como resultado de este proceso de determinación de la línea base, se estimó una distancia total recorrida de 845,38 km, lo que arrojó un costo promedio inicial de 1.775 pesos/km.

Considerando que el costo operativo del camión es significativamente mayor, este valor de costo por kilómetro se distribuyó en una proporción de 4/5 para el camión y 1/5 para la moto, lo cual resultó en los siguientes costos unitarios de referencia para la línea base:

- Camión: 1.420 pesos/km
- Moto: 355 pesos/km

El objetivo central de la implementación del modelo de Problema de Ruteo de Vehículos (VRP) será reducir los kilómetros totales recorridos por la flota, lo que se traducirá en una disminución de los costos operativos asociados a la recolección.

Una vez que se completó la fase de diagnóstico y se consolidaron los datos de variables, costos y restricciones operativas, se procedió a la fase de diseño e implementación del modelo de Ruteo de Vehículos (VRP).

El problema de ruteo de vehículos (VRP - Vehicle Routing Problem) es uno de los problemas combinatorios más importantes en investigación operativa, introducido por Dantzig y Ramser en 1959 (Dantzig & Ramser, 1959). El VRP consiste en determinar un conjunto de rutas para una flota de vehículos que debe servir a un conjunto de clientes, con el objetivo de minimizar el costo total del recorrido (Toth & Vigo, 2002).

Tipos de VRP Considerados:

Tipo de VRP	Descripción	¿Aplicable?
CVRP	Capacitated VRP - con restricciones de capacidad	Sí
VRPTW	VRP con ventanas de tiempo	Parcial
MDVRP	Multiple Depot VRP	No
HVRP	Heterogeneous VRP - flota heterogénea	Sí

tabla x.

Para el caso del grupo colombiano de economía circular, se identificaron dos variantes principales del VRP:

a) CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem)

- Restricción de capacidad por peso (kg) y volumen (m³)
- Flota homogénea y heterogénea (Camiones y Motos)
- Un solo depósito central (Parque Industrial San Jorge)

b) HVRP (Heterogeneous Vehicle Routing Problem)

- Diferentes tipos de vehículos con capacidades distintas
- Camiones: 5.5 toneladas (5,500 kg) de capacidad
- Motos: 200 kg de capacidad
- Costo anual estimado: \$35,000,000 COP

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.3. Ventajas de la Implementación VRP

La implementación del modelo VRP ofrece los siguientes beneficios:

6. 1. Optimización de Flota

- Solo 8 vehículos necesarios para 144 recolecciones

- Cada camión maneja múltiples puntos de recolección
- Utilización de capacidad: 45% en promedio

7. 2. Eficiencia Operativa

- Reducción de viajes innecesarios
- Minimización de kilómetros recorridos
- Ahorro en combustible y tiempo

8. 3. Sostenibilidad

- Reducción de emisiones de CO₂
- Menor impacto ambiental
- Operación más eficiente

9. 4. Escalabilidad

- Modelo aplicable a diferentes períodos
- Capacidad de adaptación a variaciones de demanda
- Fácil integración en sistemas existentes

6.4. Proyección de Ahorros

Basado en el análisis de la quincena, se puede estimar el impacto económico anual:

- Costo quincenal con VRP: COP
- Costo mensual estimado: COP

Quienes podran utilizar los resultados de la pasantia. En forma muy precisa se debe especificar lo que se está entregando al final de la pasantía, sea en la forma de listados, de experimentos, de estudios, etc. Esto lo chequearán los directores del trabajo de pasantía. Estas tendrán que ser coherentes y deben estar articuladas con los objetivos de la pasantía realizada, teniendo en cuenta el contexto del problema, representando a su vez algunas recomendaciones para la mejora de las prácticas y conocimientos relacionados.

VIII. REFERENCIAS

Aristizábal-Alzate, C. E., González-Manosalva, J. L., & Vargas, A. F. (2021). Revalorización de residuos de equipos eléctricos y electrónicos en Colombia: una alternativa para la obtención de metales preciosos y metales para la industria. *TecnoLógicas*, 24(51), 186-205.

Baldé, C. P., Kuehr, R., Yamamoto, T., McDonald, R., D'Angelo, E., Althaf, S., Bel, G., Deubzer, O., Fernandez-Cubillo, E., Forti, V., Gray, V., Herat, S., Honda, S., Iattoni, G., Khatriwal, D. S., di Cortemiglia, V. L., Lobuntsova, Y., Nnorom, I., Pralat, N., & Wagner, M. (2024). *Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos 2024*. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) e Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR).

Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1672 de 2013: Por la cual se establecen los lineamientos para la política de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)*. Diario Oficial No. 48.852.

Innovación Ambiental. (2018). *Huellas verdes*.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). *Estudios sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)*.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Resolución 0851 de 2022: Por la cual se reglamenta la gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)*.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). *Guía técnica para la gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) - 2023*. <https://quimicos.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/Guia-tecnica-para-la-gestion-integral-de-los-RAEE-2023-1.pdf>

StEP Initiative. (2014). *Closing the loop: A report on the status and outlook of the e-waste industry in the United States and Canada*.

**

Medina, L. B. R., La Rota, E. C. G., & Castro, J. A. O. (2011). Una revisión al estado del arte del problema de ruteo de vehículos: Evolución histórica y métodos de solución. *Ingeniería*, 16(2), 35-55.

Dahiya, C., & Sangwan, S. (2018). Literature review on travelling salesman problem. *International Journal of Research*, 5(16), 1152-1155.

Henchiri, A., Bellalouna, M., & Khaznaji, W. (2014, September). A probabilistic traveling salesman problem: a survey. In *FedCSIS (Position Papers)* (pp. 55-60).

Castro Basto, S. M. (2014). Revisión del estado del arte del problema de enrutamiento de vehículos con restricción de capacidad, CVRP, involucrado en la administración de la cadena de suministro.

Restrepo Correa, J. H., & Medina Varela, P. D. (2008). A logistic case, the capacited vehicle routing problem.

Aguirre, R. G., Gutiérrez, R. A. M., & Orozco, E. M. (2025). La importancia del problema de ruteo de vehículos (VPR) en el sector industrial en la última década. *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 3(3), 18-22

Romero Silva, A. F. (2022). Diseño e implementación de un algoritmo híbrido para el problema de ruteo de vehículos en una empresa de tecnología colombiana.

Pereira, S. N., Corsano, G., & Fumero, Y. (2024). Recolección óptima de residuos patológicos: un modelo matemático para el problema de asignación y ruteo de vehículos periódico. *JAIIO, Jornadas Argentinas de Informática*, 10(14), 16-28.

Sorichetti, A. E., Gonzalez Prieto, M., Moreno, S., Blanco, A. M., Bandoni, J. A., & Savoretti, A. (2024). Aplicación de un modelo matemático de ruteo de vehículos para la recolección de envases vacíos de fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires. In *Simposio Argentino de Informática Industrial e Investigación Operat (SIIIO 2024)-JAIIO 53* (Universidad Nacional del Sur, 12 al 16 de agosto de 2024).

Carrasco, N. E. N. (2023). RUTEO DE VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS. UN CASO DE ESTUDIO UTILIZANDO DATOS GEOGRÁFICOS (Doctoral dissertation, Universidad de Concepción).

Allaica, J. C. M., Ramos, I. D. R. B., Cortez, I. E. R., & Flores, F. X. A. (2024). Impacto de la Logística Inversa en la Sostenibilidad Ambiental: Una Propuesta de Marco sobre la Gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos. *Arandu UTIC*, 11(2), 2742-2767.

Campoverde, J., Carrillo, M. E., Jiménez Yumbra, J., Roldán Nariño, R., Loyola, D., & Coronel-Pangol, K. (2022). Revisión de la literatura sobre logística inversa, sus aplicaciones y tendencias futuras. *Enfoque Ute*, 13(2), 31-47.

Cabeza, D. (2024). *Logística inversa en la gestión de la cadena de suministro*. Marge books.

Zapata, W. A. M., Pereira, C. A. C., & Espitia, D. A. L. (2022). Estudio de la logística inversa y su importancia en la gestión empresarial de organizaciones sostenibles. *Revista Estrategia Organizacional*, 11(1), 31-47.

Rodríguez, F. P., & Flores, E. (2022). Desarrollo sostenible desde la educación ambiental en Latinoamérica: Una revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(3), 1981-2000.

García-Parra, M., de la Barrera, F., Plazas-Leguizamón, N., Colmenares-Cruz, A., Cancimance, A., & Soler-Fonseca, D. (2022). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América: Panorama. *LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida*, 36(2), 45-59.

Espinoza, A. (2023). Economía circular: una aproximación a su origen, evolución e importancia como modelo de desarrollo sostenible. *Revista de economía institucional*, 25(49), 109-134.

Rengifo Medina, C. N., & Sanchez Segura, S. M. (2022). Responsabilidad Social Empresarial y desarrollo sostenible: reflexiones desde la ética aplicada.

Ballou, R. H. (2004). *Business logistics/supply chain management* (5th ed.). Pearson Education.

Cordeau, J. F., Laporte, G., Savelsbergh, M. W., & Vigo, D. (2007). Vehicle routing. In *Handbooks in operations research and management science*, 14, 367-428. Elsevier.

Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The truck dispatching problem. *Management Science*, 6(1), 80-91. <https://doi.org/10.1287/mnsc.6.1.80>

Laporte, G. (2009). Fifty years of vehicle routing. *Transportation Science*, 43(4), 408-416. <https://doi.org/10.1287/trsc.1090.0301>

Toth, P., & Vigo, D. (2002). The vehicle routing problem. SIAM.

Google. (2024). OR-Tools: Vehicle Routing Problem. Google Developers. Retrieved from <https://developers.google.com/optimization/routing/vrp>

IX. ANEXOS

Se debe anexar el concepto evaluativo entregado por el profesional designado por la entidad en donde se realizó el trabajo de grado.

Necesito que me generes un documento en word con la siguiente información:

1. Investigación de algoritmos VRP básicos: Como supiste que tipo de vrp usar para la quincena escogida? que otras opciones tenías? Recuerda citar de donde estas sacando toda la información

2. Adaptación al contexto de la empresa. Hubo que arreglar partes del modelo? si es así como se realizó este proceso?

3. Identificación de parámetros clave

3.1. Variables de residuos (tipo, volumen, peso)

3.2. Restricciones vehiculares

3.3. Propuesta de solución.

Formulación del proceso, cuales son las variables, la función objetivo (que estas tratando de optimizar?)

Recuerda las restricciones de capacidad, y tiempo que tiene el proyecto.

ademas el costo va estar dado por los siguientes lineamientos 423,2 pesos/km para el camión y 106 pesos/km para la moto.